

资产定价2 随机折现因子SDF

徐高金融经济学10-12章

1.消费和投资组合选择

- 在0期，个体用部分0期禀赋购买证券，余下部分用于消费。在1期，个体将他们的1期禀赋加上证券收益用于消费。个体的消费—投资组合选择问题为：

$$\max_{c_0, c_1, h} u(c_0, c_1)$$

满足预算约束：

$$c_0 \leq w_0 - ph$$

$$c_1 \leq w_1 + hX$$

若考虑消费非负约束，则还需满足 $c_0 \geq 0, c_1 \geq 0$ 。

当从跨期消费选择中推导最优投资组合时，可采用简化模型：假设0期消费不进入效用函数。此时决策问题简化为：

$$\max_{c_1, h} u(c_1)$$

受限于：

$$ph \leq w_0, c_1 \leq w_1 + hX$$

其中， p 是0期购买证券的价格， h 是购买证券的数量， X 是证券在第一期的收益。

（这与下面课件中讲述的内容一致）

投资者选择最优投资策略以最大化消费效用：

$$\max u(c_0) + E[\delta u(\tilde{c}_1)]$$

假设最优消费决策为 $\{c_0, \tilde{c}_1\}$ （表示的意思就是这样消费效用函数最大化）

现在考虑：以 p_i 的价格购买 ϵ 份第 i 支股票，并且获得收益 $\tilde{x}_i$ ，这样我们就有了新的消费决策： $\{c_0 - \epsilon p_i, \tilde{c}_1 + \epsilon \tilde{x}_i\}$ 。那么期望效用变为

$$u(c_0 - \epsilon p_i) + E[\delta u(\tilde{c}_1 + \epsilon \tilde{x}_i)]$$

（在这个公式里面， δ 是一个介于 0 和 1 之间的参数，它出现在目标函数 $u(c_0) + E[\delta u(\tilde{c}_1)]$ 中，其中 $u(c_0)$ 是当前（时间 0）的消费效用， $E[\delta u(\tilde{c}_1)]$ 是未来（时间 1）消费效用的期望值，乘以折现因子 δ 。事实上这里我觉得应该把折现因子提到求期望外面来，这样子并不影响结果并且更加直观）

我们考虑寻找最佳的 ϵ

关于 ϵ 的一阶条件 (F.O.C.) 意味着：

$$u'(c_0 - \epsilon p_i)(-p_i) + E[\delta u'(\tilde{c}_1 + \epsilon \tilde{x}_i)\tilde{x}_i] = 0$$

因为此时是最优，所以对 ϵ 求导后的一阶导数在 $\epsilon = 0$ 时应该也等于 0。所以我们得到了下面的式子。

（课外）为什么我们需要最优这个条件？两条解释路径：

1. 在投资者的初始最优消费决策 $\{c_0, \tilde{c}_1\}$ 下，任何微小的投资调整（如购买 ϵ 份股票）都无法提高效用（即 $\epsilon = 0$ 是最优选择）。所以如果存在套利机会，投资者就可以通过购买证券套利，这与初始条件矛盾。
2. 经济学中的最优决策通常基于 边际收益 = 边际成本（即微调行为不会带来净收益）。初始最优时，投资者已经权衡了所有边际调整，使得：

$$\text{边际成本} = p_i u'(c_0) = \text{边际收益} = E[\delta u'(\tilde{c}_1) \tilde{x}_i]$$

如果不等，投资者会调整 ϵ 直到均衡，但初始最优意味着边际调整已完成，故等式成立。

关于 ϵ 的二阶条件 (S.O.C.) 得到满足：

$$u''(c_0 - \epsilon p_i) p_i^2 + E[\delta u''(\tilde{c}_1 + \epsilon \tilde{x}_i) \tilde{x}_i^2] < 0$$

(二阶条件)

初始最优性隐含了效用函数在 $\{c_0, \tilde{c}_1\}$ 是处处凹的（即 $u''(\cdot) < 0$ ），从而保证二阶条件 (S.O.C.) 自动满足小于0，这是最大化问题的充分条件。

由于消费路径 $\{c_0, \tilde{c}_1\}$ 已经是最优的，最优偏离量 $\epsilon = 0$ 。因此在均衡状态下：

$$u'(c_0)(-p_i) + E[\delta u'(\tilde{c}_1) \tilde{x}_i] \leq 0$$

从一阶条件求出资产价格 p_i ：

$$p_i = E\left[\frac{\delta u'(\tilde{c}_1)}{u'(c_0)} \tilde{x}_i\right]$$

所以我们定义随机折现因子为 $\hat{m}$ 为：

$$\hat{m} = \frac{\delta u'(\tilde{c}_1)}{u'(c_0)}$$

它表示未来消费的边际效用与当前消费边际效用的比率，经时间偏好 δ 调整。

资产定价公式变为：

$$p_i = E[\hat{m} \tilde{x}_i]$$

这是资产定价理论的核心结果，说明资产价格等于其未来收益与 SDF 的期望乘积。

(课外) 多期消费的情况 (From 金融经济学25讲第10讲 求解完备市场的一般均衡)

假设消费者具有如下的冯诺依曼——摩根斯坦效用函数

$$u(c_0) + \delta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s)$$

在这里隐含假设：所有消费者对于未来的各种可能状态发生的概率有共同的信念。即所有消费者对于所有情况的概率测度相同。

同时这里也对消费者的禀赋做出了假设：我们还需要对消费者的禀赋做出假设。我们假设消费者在0期有消费品禀赋 e_0 ，在第1期的第 s 状态下有禀赋 e_s 。由于我们假设消费品是不能储存的，所以消费者无法将0期的消费品直接储藏到1期消费。消费者如果想在两期之间做消费品的转换，只能通过买卖资产来实现。我们还假设资产市场中存在着 J 种资产可供消费者买卖，并且消费者在0期时对第 j 种资产的初始持有量为 θ_j 。

消费者的优化问题为选择对所有 J 种资产的持有量 $(\theta_1, \dots, \theta_J)$ 来最大化其期望效用。为了简化符号，我们在下面的推导中略去标示消费者的下标 k 。消费者的优化问题可以写为：

$$\max_{\theta_1, \dots, \theta_J} u(c_0) + \delta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s)$$

约束条件:

$$c_0 = e_0 - \sum_{j=1}^J p_j \theta_j \quad (10.3)$$

$$c_s = e_s + \sum_{j=1}^J x_s^j \theta_j \quad (s = 1, \dots, S)$$

其中的 $e_0, e_1, \dots, e_S$ 分别为消费者在0期及1期 S 个状态中的消费品禀赋。注意，我们完全可以假设消费者在0期初还将有资产禀赋。这些资产禀赋可以在0期实摊换成0期的消费品，也可以持有到1期带来消费品的支付。但这样的假设只会增加我们推演的复杂度，而并不会带来不同的结论。所以我们假设消费者没有资产禀赋。在碰到存在资产禀赋的时候，只需要把资产在1期各状态下的支付当成消费者在各状态下的消费品禀赋，就可以把问题化成前面的形式了。

因为我们讨论的是完备市场，所以我们简化为 S 种Arrow证券的选择。这样消费者的优化问题可以改写为：

$$\max_{\theta_1, \dots, \theta_S} u(c_0) + \delta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s)$$

约束条件：（在这里 φ_s 表示的是 s 期的时间折现）

$$c_0 = e_0 - \sum_{s=1}^S \varphi_s \theta_s \quad (10.4)$$

$$c_s = e_s + \theta_s \quad (s = 1, \dots, S)$$

将1期的预算约束代入0期的预算约束中，消去所有的 θ_s ，消费者的优化问题可改写为：

$$\max_{c_0, \dots, c_S} u(c_0) + \delta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s)$$

约束条件：

$$c_0 + \sum_{s=1}^S \varphi_s (c_s - e_s) = e_0 \quad (10.5)$$

拉格朗日函数与一阶条件，上面这个问题就是我们在完备市场中消费者决策问题的通常形式。建立拉格朗日函数为：

$$\mathcal{L} = u(c_0) + \delta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s) + \lambda \left(e_0 - c_0 - \sum_{s=1}^S \varphi_s (c_s - e_s) \right)$$

其一阶条件为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_0} &= 0 : \quad u'(c_0) = \lambda \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_s} &= 0 : \quad \delta \pi_s u'(c_s) = \lambda \varphi_s \quad (s = 1, \dots, S) \end{aligned}$$

均衡求解过程：

将一阶条件代入预算约束 $c_0 + \sum_{s=1}^S \varphi_s (c_s - e_s) = e_0$ 可得：

$$u^{-1}(\lambda) + \sum_{s=1}^S \varphi_s \left(u^{-1} \left(\frac{\lambda \varphi_s}{\delta \pi_s} \right) - e_s \right) = e_0$$

这是一个只包含拉格朗日乘子 λ 的方程，因而可以从中解出 λ 。将其带入一阶条件，即可求出消费者的Arrow证券组合选择。它是Arrow证券价格的函数。

而为了最终确定均衡时Arrow证券的价格，我们只需要将前面求出的消费者的组合选择（它是Arrow证券价格的函数）再代入市场出清条件——在每个时间每个状态下经济中的总消费都应等于总禀赋——就能求出Arrow证券的价格。这样，消费者的组合选择和消费也就都能确定下来，均衡就完全求出了。

拉格朗日乘子 λ 调节当期与未来消费的边际替代率，使得总支出等于初始禀赋。

2.随机贴现因子的推论

(1) 无套利No Arbitrage

- 资产定价公式：

$$p_i = E[\hat{m}\hat{x}_i]$$

其中， $\hat{m}$ 是随机折现因子（SDF），反映投资者的时间偏好和风险偏好。 $\hat{x}$ 是资产 i 的未来随即收益。公式表明，资产价格是其未来收益经SDF调整后的期望值。

- 无套利条件

- 效用函数递增 $u' > 0$

由于投资者总是偏好更多消费，故

$$\hat{m} = \frac{\delta u'(\tilde{c}_1)}{u'(c_0)} > 0$$

- 无免费午餐（No free lunch）

若资产收益非负（ $\hat{x}_i \geq 0$ ），则其价格必须为正（ $p_i > 0$ ）。否则，投资者可零成本获取正收益，违背无套利。

（课外）

强套利是收益为正、价格严格为负的投资组合。套利或者为强套利，或者为收益为正、价格为零的投资组合。正式地，强套利是指满足 $hX \geq 0$ 和 $ph < 0$ 的投资组合 h ；套利是指满足 $hX \geq 0$ 和 $ph \leq 0$ 的投资组合 h ，其中 $hX \neq 0$ 或 $ph \neq 0$ （或者两者皆成立）。

- 一价定律（Law of One Price）

若两资产未来收益相同（ $\hat{x}_i = \hat{x}_j$ ），则其价格必须相同（ $\hat{p}_i = \hat{p}_j$ ）。否则，可通过买入低价资产、卖出高价资产套利。

- 理论应用

- 套利定价理论（APT）：基于无套利原则，APT认为资产收益可由多个风险因子线性解释，且因子风险溢价与SDF相关。

- Black-Scholes 期权公式：通过构造无套利组合（如期权与标的资产对冲），推导期权定价公式，其核心仍依赖 $p_i = E[\hat{m}\hat{x}_i]$ 的框架。

（BS公式证明）

假设标的资产价格 S_t 服从几何布朗运动：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

其中, μ 为资产期望收益率; σ 为波动率; W_t 为标准布朗运动。

构造包含期权和标的资产的组合:

$$\Pi = C(S_t, t) - \Delta S_t$$

期权价格 $C(S_t, t)$ 的微分 (Ito引理) :

$$dC = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S_t \frac{\partial C}{\partial S} dW_t$$

消除随机项

令 $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$, 消去 dW_t 项:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right) dt$$

无套利条件: 无风险组合收益率等于无风险利率 r :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = r \left(C - S_t \frac{\partial C}{\partial S} \right)$$

整理得到Black-Scholes PDE:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + r S_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - r C = 0$$

在风险中性测度 Q 下:

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^Q$$

期权价格为:

$$C(S_t, t) = e^{-r(T-t)} E^Q[\max(S_T - K, 0)]$$

标的资产终值:

$$S_T = S_t \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} Z \right], \quad Z \sim N(0, 1)$$

计算期望积分:

$$\begin{aligned} C(S_t, t) &= e^{-r(T-t)} \int_K^\infty (S_T - K) f(S_T) dS_T \\ &= S_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \end{aligned}$$

其中:

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln(S_t/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} \\ d_2 &= d_1 - \sigma \sqrt{T-t} \end{aligned}$$

得到Black-Scholes看涨期权定价公式:

$$C(S_t, t) = S_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2)$$

(2) 风险中性概率 Risk-Neutral Probability

- 资产定价公式的分解

资产价格可表示为随机折现因子 (SDF) 与收益的期望:

$$p_i = E[\hat{m}\hat{x}_i] = \sum_s [Pr(s)m(s)x_i(s)]$$

其中, $Pr(s)$ 表示不同状态的概率; $m(s)$ 表示该状态下的边际效用; $x_i(s)$ 表示该状态下证券 i 的收益。

将其分解为两部分:

$$p_i = \underbrace{\sum_s [Pr(s)m(s)]}_{p_f} \cdot \sum_s \left[\frac{Pr(s)m(s)}{\sum_s [Pr(s)m(s)]} x_i(s) \right]$$

其中:

- 第一部分 $\sum_s [Pr(s)m(s)]_{p_f}$ 是无风险资产价格 p_f
 - 第二部分是收益 $x_i(s)$ 在风险中性概率 $Pr^*(s)$ 下的期望。
- 无风险资产价格

$$p_f = E[\hat{m} \cdot 1] = \sum_s [Pr(s)m(s)] = \frac{1}{R_f}$$

解释: 支付1单位确定收益的资产 (如零息债券), 其价格 p_f 是 SDF 的期望, 且等于无风险利率 R_f 的倒数。

- 风险中性概率的定义

$$Pr^*(s) = \frac{Pr(s)m(s)}{\sum_s [Pr(s)m(s)]}$$

- 性质:

- Pr^* 是原概率 $Pr(s)$ 经过经 SDF 调整后的概率测度。
- 满足 $\sum_s Pr^*(s) = 1$ 且 $Pr^*(s) > 0$ (因为 $m(s) > 0$)

- 经济学意义: 在 Pr^* 下, 资产价格等于其风险中性期望收益按无风险利率折现:

$$p_i = p_f \cdot E^*[x_i] = \frac{E^*[x_i]}{R_f}$$

其中 $E^*[\cdot]$ 表示在 (Pr^*) 下的期望。

即在风险中性的世界中, 资产价格仅仅与发生概率与无风险利率有关。

即, 预期的收益恰好等于现在价格乘以无风险利率, 这个事件发生的概率测度即为风险中性概率测度。

- (课外) 实际应用:

- 风险中性概率是 **衍生品定价** (如 Black-Scholes 公式) 的核心工具。
- 在连续时间模型中, 通过 Girsanov 定理构造等价鞅测度, 将标的资产的漂移项调整为无风险利率 r 。

(3) 股票横截面收益Cross-Section of Stock Returns

- 资产定价基础公式

我们有公式:

$$p_i = E(\hat{m}\hat{x}_i)$$

经济含义: 资产价格 p_i 是其未来收益 $\hat{x}_i$ 经SDF调整后的期望现值。

总收益率定义:

$$\hat{R}_i = \frac{\hat{x}_i}{p_i} \Rightarrow 1 = E(\hat{m}\hat{R}_i)$$

表示投资者为获得1单位当前消费, 需支付的价格等于未来收益经SDF调整的期望。

- 无风险资产定价

无风险资产总收益率 R_f 满足:

$$1 = E(\hat{m}R_f) = R_f E(\hat{m}) \Rightarrow E(\hat{m}) = \frac{1}{R_f}$$

解释: 无风险利率 R_f 是SDF期望的倒数。

- 超额收益的期望

由 $1 = E(\hat{m}\hat{R}_i)$ 和 $1 = E(\hat{m}R_f)$, 可得:

$$0 = E[\hat{m}(\hat{R}_i - R_f)]$$

利用协方差分解 ($Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$):

$$0 = Cov(\hat{m}, \hat{R}_i - R_f) + E(\hat{m})E(\hat{R}_i - R_f)$$

代入 $E(\hat{m}) = 1/R_f$:

$$E(\hat{R}_i - R_f) = -R_f \cdot Cov(\hat{m}, \hat{R}_i - R_f)$$

经济学意义:

- 股票 i 的 **期望超额收益** 取决于其收益与SDF的协方差。
- 若 $Cov(\hat{m}, \hat{R}_i) < 0$, 则 $E(\hat{R}_i - R_f) > 0$, 投资者要求正风险溢价。
- 横截面收益的含义
 - 高协方差股票: 收益与边际效用 (SDF) 正相关 (如防御性股票), 风险溢价低。
 - 低协方差股票: 收益与边际效用负相关 (如周期性股票), 风险溢价高。

(4) 当效用函数为幂函数时With Power Utility

- 幂效用函数的设定

假设效用函数为常相对风险厌恶 (CRRA) 形式:

$$u(c) = \frac{c^{1-\rho} - 1}{1-\rho}, \quad u'(c) = c^{-\rho}$$

其中, $\rho > 0$ 为相对风险厌恶系数。边际效用为 $u'(c) = c^{-\rho}$

- 随机折现因子 (SDF) 的推导

SDF 定义为:

$$m = \frac{\delta u'(\tilde{c}_1)}{u'(c_0)} = \delta \left(\frac{\tilde{c}_1}{c_0} \right)^{-\rho}$$

进一步取对数形式:

$$m = \delta \exp[-\rho(\ln \tilde{c}_1 - \ln c_0)]$$

定义消费增长率为:

$$\hat{\Delta} = \ln \tilde{c}_1 - \ln c_0$$

因此:

$$m = \delta \exp(-\rho \hat{\Delta})$$

经济学意义:

- SDF 取决于消费增长率 $\hat{\Delta}$ 和风险厌恶系数 ρ
- 当消费增长高 ($\hat{\Delta}$ 大), 边际效用 $u'(\tilde{c}_1)$ 低, 导致 m 小。

$$m = \frac{\delta u'(\tilde{c}_1)}{u'(c_0)} = \delta \left(\frac{\tilde{c}_1}{c_0} \right)^{-\rho}$$

$$\begin{aligned} \text{高消费增长} &\Rightarrow \hat{\Delta} \uparrow \\ &\Rightarrow \tilde{c}_1/c_0 \uparrow \\ &\Rightarrow (\tilde{c}_1/c_0)^{-\rho} \downarrow \quad (\text{因为 } \rho > 0) \\ &\Rightarrow m \downarrow \end{aligned}$$

- 超额收益的定价公式
回顾超额收益的期望:

$$E(\hat{R}_i - R_f) = -R_f \cdot \text{Cov}(\hat{m}, \hat{R}_i - R_f)$$

$$\text{代入 } m = \delta \exp(-\rho \hat{\Delta})$$

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = -R_f \delta \cdot \text{Cov}(\exp(-\rho \hat{\Delta}), \tilde{R}_i - R_f)$$

解释:

- 若资产收益 $\tilde{R}_i$ 与消费增长 $\hat{\Delta}$ 负相关 (即经济差时收益差), 协方差为负, 导致正的风险溢价。
- 风险厌恶系数 ρ 放大协方差的影响。风险厌恶系数 ρ 衡量投资者对消费波动的敏感度。
- 对数线性近似 (课外)

在实际应用中, 常对 m 取对数线性近似:

$$\ln m \approx \ln \delta - \rho \hat{\Delta}$$

从而

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = \rho R_f \cdot \text{Cov}(\hat{\Delta}, \tilde{R}_i)$$

结论: 资产风险溢价与其收益和消费增长率的协方差成正比。

(5) Hansen-Jagannathan 界限 Hansen-Jagannathan Bounds

- 核心公式的推导

- 超额收益定价方程

从随机折现因子 (SDF) 的基本定价关系出发：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = -R_f \text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f)$$

- 经济含义：资产 i 的超额收益由其收益与 SDF 的协方差决定。
 - 若协方差为负（即资产在经济差时表现好），则要求正的风险溢价。

- 无风险利率条件

由无风险资产定价：

$$1 = E(\tilde{m})R_f \Rightarrow E(\tilde{m}) = \frac{1}{R_f}$$

将协方差分解为相关系数和标准差：

$$\text{Cov}(\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f) = \rho_{\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f} \cdot \sigma(\tilde{m}) \cdot \sigma(\tilde{R}_i - R_f)$$

因此，超额收益方程可改写为：

$$E(\tilde{R}_i - R_f) = -\frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})} \rho_{\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f} \cdot \sigma(\tilde{R}_i - R_f)$$

- 夏普比率 (Sharpe Ratio) 的界限

夏普比率的定义：衡量单位风险的超额收益

$$\text{Sharpe Ratio}_i = \frac{E(\tilde{R}_i - R_f)}{\sigma(\tilde{R}_i - R_f)}$$

关联 SDF 波动率：将超额收益方程两边除以 $\sigma(\tilde{R}_i - R_f)$

$$\frac{E(\tilde{R}_i - R_f)}{\sigma(\tilde{R}_i - R_f)} = -\frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})} \cdot \rho_{\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f}$$

取绝对值并且利用 $|\rho| \leq 1$

由于相关系数 $\rho_{\tilde{m}, \tilde{R}_i - R_f} \in [-1, 1]$ 有：

$$\left| \frac{E(\tilde{R}_i - R_f)}{\sigma(\tilde{R}_i - R_f)} \right| \leq \left| \frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})} \right|$$

即

$$|\text{Sharpe Ratio}_i| \leq \frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})}$$

经济学意义：**Hansen-Jagannathan 界限**：任何资产的夏普比率上限由 SDF 的 **波动率与均值之比** 决定。

- 如果市场中存在高夏普比率的资产，SDF 必须足够“波动”（即 $\sigma(\tilde{m})$ 足够大）
 - 解释“股权溢价之谜” (Equity Premium Puzzle)：股票的高夏普比率要求 SDF 波动率远高于传统消费模型预测的值。

- 关键结论：

◦ **Hansen-Jagannathan 界限** 揭示了 SDF 波动率与资产夏普比率之间的硬性约束。

◦ **实证意义**：若观测到高夏普比率的资产，则 SDF 必须足够“崎岖”（非平滑），这对消费资产定价模型（C-CAPM）提出了挑战。

◦ **应用**：该界限被广泛用于检验资产定价模型的有效性。

• 幂效用下的 Hansen-Jagannathan 界限

◦ 消费增长率分布

假设消费增长率服从正态分布：

$$\tilde{\Delta} = \ln(\tilde{c}_1) - \ln(c_0) \sim N(\mu, \nu)$$

μ ：消费增长率的均值

ν ：消费增长率的方差 ($\nu = \sigma_{\tilde{\Delta}}^2$)

◦ 随机折现因子 (SDF) 的表达式
在幂效用下，SDF 为：

$$\tilde{m} = \delta \exp(-\rho \tilde{\Delta})$$

δ ：时间折现因子

ρ ：相对风险厌恶系数

◦ SDF 的统计性质：计算 $E(\tilde{m})$ 和 $Var(\tilde{m})$

■ 期望 $E(\tilde{m})$

利用对数正态分布的性质，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $E[e^{aX}] = e^{a\mu + \frac{1}{2}a^2\sigma^2}$

这里 $a = -\rho$ ，因此：

$$E(\tilde{m}) = \delta \exp\left(-\rho\mu + \frac{1}{2}\rho^2\nu\right)$$

■ 方差 $Var(\tilde{m})$

首先计算 $E(\tilde{m}^2)$ ：

$$\tilde{m}^2 = \delta^2 \exp(-2\rho\tilde{\Delta}) \Rightarrow E(\tilde{m}^2) = \delta^2 \exp(-2\rho\mu + 2\rho^2\nu)$$

方差为：

$$\begin{aligned} Var(\tilde{m}) &= E(\tilde{m}^2) - [E(\tilde{m})]^2 \\ &= \delta^2 \exp(-2\rho\mu + \rho^2\nu) [\exp(\rho^2\nu) - 1] \end{aligned}$$

■ 波动率比率 $\sigma(\tilde{m})/E(\tilde{m})$

标准差与期望的比率：

$$\frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})} = \sqrt{(\exp(\rho^2\nu) - 1)}$$

当 $\rho^2\nu$ 较小时，近似为：

$$\frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})} = \sqrt{\exp(\rho^2\nu) - 1} \approx \rho\sqrt{\nu} \quad (\text{当 } \rho^2\nu \text{ 较小})$$

(课外) 通过泰勒展开，对于函数 $f(x) = e^x$ ，其在 $x = 0$ 处的泰勒展开为：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

当 x 很小时

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$\sqrt{e^x - 1} \approx \sqrt{x + \frac{x^2}{2}} \approx \sqrt{x} \left(1 + \frac{x}{4}\right)$$

$$\text{忽略高阶项} \implies \sqrt{e^x - 1} \approx \sqrt{x}$$

- Hansen-Jagannathan 界限的应用

根据 HJ 界限，任何资产的夏普比率满足：

$$|\text{Sharpe Ratio}_i| \leq \frac{\sigma(\tilde{m})}{E(\tilde{m})} \approx \rho\sqrt{\nu}$$

经济含义：

- 夏普比率的上限由风险厌恶系数 ρ 和消费增长波动率 $\sqrt{\nu}$ 决定
- 解释“股权溢价之谜”：若观测到高夏普比率，则需 ρ 或者 ν 足够大，但是传统校准中 $\rho \approx 2$ 和 $\nu \approx 0.01$ 无法匹配股票市场的高夏普比率。

(6) 股权溢价之谜 Equity Premium Puzzle

- 实证数据与理论矛盾

美国市场历史数据 (Cochrane, 2005)

- 股票市场：

- 平均实际收益率：9%
- 波动率（标准差）：16%
- 夏普比率： $\frac{9\% - 1\%}{16\%} \approx 0.5$

- 无风险利率（国债）：

- 平均实际收益率：1%

- 消费增长：

- 均值 (μ)：1%
- 波动率 ($\sqrt{\nu}$)：1%

- HJ 界限的理论要求

根据幂效用下的 HJ 界限：

$$|\text{Sharpe Ratio}_i| \leq \rho\sqrt{\nu}$$

代入数据：

$$0.5 \leq \rho \times 0.01 \implies \rho \geq 50$$

- 无风险利率的矛盾

由幂效用模型：

$$\ln(R_f) = -\ln(\delta) + \rho\mu - 0.5\rho^2\nu$$

代入数据，假设 $\delta \approx 1$, $\rho = 50$, $\mu = 0.01$, $\nu = 0.0001$ ：

$$\ln(R_f) \approx 0.5 - 0.125 = 0.375 \implies R_f \approx e^{0.375} \approx 1.45 \quad (45\%)$$

与观测到的 1% 无风险利率严重不符。

- 股权溢价之谜的核心
 - 股票的高夏普比率 (0.5) 要求极高的风险厌恶系数 ($\rho \geq 50$), 远高于合理值 (通常 $\rho \leq 5$)。
 - 若强行设定 $\rho = 50$, 模型预测的无风险利率 (45%) 远高于实际值 (1%)。
 - **结论:** 传统幂效用模型无法同时解释股票的高溢价和国债的低利率。
- 经济学意义:
 - 市场异常: 股票收益显著高于理论预测, 而国债收益显著低于理论预测。
 - **模型缺陷:** 幂效用函数假设 (CRRA) 可能过于简化, 需考虑:
 - 习惯形成 (Habit Formation)
 - 异质性风险 (Heterogeneous Agents)
 - 市场摩擦 (Transaction Costs)